

Guide d'administration

Protocole Atézolizumab

Rédaction : avril 2020

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexes](#) : Exemples de traitement des troubles thyroïdiens

1. Application thérapeutique

Traitement en monothérapie du cancer du poumon non à petites cellules après progression durant ou après une chimiothérapie à base de platine (et d'inhibiteur de tyrosine kinase si statut EGFR ou ALK positif) au stade localement avancé ou métastatique¹.

Traitement à visée palliative

ECOG 0-1

- › Évaluation de l'INESSS (août 2018) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Aout_2018/Tecentriq_2018_07.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (décembre 2019) :
http://www.ramq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/liste_med/2019/liste_med_etab_2019_12_18_fr.pdf

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

L'atézolizumab est administré aux 3 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicités inacceptables¹.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹

Médicament	Dose	Description
Atézolizumab	1200 mg dose fixe Jour 1	› IV soluté; dans 250 ml de NaCl 0,9 % à administrer en 60 minutes pour la première dose et en 30 minutes pour les doses subséquentes (si la première dose est bien tolérée) ² .

› *Répéter aux 3 semaines jusqu'à progression ou toxicité inacceptable*

Prémédication: aucune au préalable

Considérations spéciales :

- › Un traitement d'immunothérapie, si administré à des patients avec maladie auto-immune ou prenant des immunosuppresseurs, doit faire l'objet d'un monitoring étroit car des séries de cas rapportent des exacerbations de ces maladies malgré des taux de réponse³⁻⁵. De plus, une revue systématique a démontré que l'administration d'immunothérapie chez ces patients entraîne des réactions indésirables à médiation immunitaire (RIMI) dans 75% des cas. Cependant, la majorité de ces RIMI ont pu être prises en charge avec des corticostéroïdes sans nécessiter l'arrêt définitif du traitement d'immunothérapie. La sévérité des RIMI pourrait toutefois être plus importante chez les patients avec maladie auto-immune sous-jacente⁶. Les patients avec maladie auto-immune préexistante étaient exclus de l'étude¹.

2.3. Thérapie de support

› **Hydratation:**

- aucune au préalable.

› **Antiémétiques :** potentiel émétique faible (10 - 30 %)⁷

- Pré et post immunothérapie : aucun d'emblée (habituellement non requis).

› **Réactions reliées à la perfusion² :**

- De rares (environ 1 %) cas de réactions liées à la perfusion ont été rapportés. Aucune prémédication n'est requise d'emblée. Les patients présentant une réaction légère à modérée pourraient continuer à recevoir l'atézolizumab sous surveillance étroite, en considérant une prémédication (anti-H1 et acétaminophène).

Grade	Symptômes	Conduite ²
Grade 1 Symptômes légers	Réaction cutanée localisée, prurit, flushing	La vitesse de perfusion peut être réduite. La diphenhydramine peut être administrée. Pour les doses subséquentes, une prémédication peut être administrée.
Grade 2 Symptômes modérés	Symptôme qui ne correspond pas à un symptôme léger ni sévère	Interrompre la perfusion et administrer un traitement symptomatique (p. ex. : diphenhydramine, acétaminophène, corticostéroïdes, bronchodilatateurs, etc.). Reprendre la perfusion à un débit plus faible (p. ex. : 50% du débit initial) si nécessaire. Pour les doses subséquentes, une prémédication peut être administrée (diphenhydramine et acétaminophène).

Grade 3-4 Symptômes sévères	Bronchospasme, urticaire généralisé, TA < 80, angioœdème	Cesser immédiatement la perfusion. Administrer des traitements de support (brochodilatateur, épinéphrine, diphenhydramine, méthylprednisolone, etc.). Cesser définitivement l'atézolizumab.
-----------------------------------	---	--

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose selon la fonction rénale AVANT de débiter le traitement^{1,2}

*Pour les ajustements en cours de traitement ([voir section 3.6 - Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : dermatite, néphrite, pneumonite](#))

Fonction rénale	Ajustement posologique recommandé
DFGe ≥ 30 ml/min	Aucun ajustement requis
DFGe < 30 ml/min	Non étudié

3.2. Ajustement de la dose selon la fonction hépatique AVANT de débiter le traitement¹

*Pour les ajustements en cours de traitement voir [section 3.5 – Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite](#)

Fonction hépatique			Ajustement posologique recommandé
Bilirubine		AST et ALT	
≤ x LSN	OU	≤ 2,5 x LSN	Aucun ajustement requis
> x LSN	ET	> 2,5 x LSN	Non étudié

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique

› Aucun ajustement recommandé.

3.4. Principes de base pour le traitement des réactions à médiation immunitaire^{2,8-15}

- › En présence de réaction à médiation immunitaire :
 - Selon la sévérité de l'effet indésirable, on devra interrompre le traitement avec l'atézolizumab et introduire une thérapie à base de corticostéroïdes.
 - On suggère habituellement une dose initiale de 0,5 à 2 mg/kg par jour de prednisone ou équivalent, IV ou PO.
 - Les effets indésirables de grade 3 ou 4 requièrent habituellement une hospitalisation.
 - Une fois l'effet traité (grade 1 ou moins), la diminution de corticostéroïdes doit se faire sur au moins un mois.
 - Considérer une prophylaxie antibiotique (prophylaxie pour pneumonie à *Pneumocystis Jiroveci*) ainsi qu'un supplément de calcium et vitamine D pour les patients recevant des corticostéroïdes à long terme (≥ 12 semaines)^{8,13,15,16}.
- › Si la réaction à médiation immunitaire se résout (grade 0 ou 1), et que le patient reçoit une dose quotidienne inférieure ou égale à 10 mg prednisone ou l'équivalent, on peut reprendre le

traitement avec l'atézolizumab. **Il n'est pas recommandé d'ajuster la dose ni l'intervalle de l'atézolizumab.**

- › Suivant une toxicité de grade 3 ou 4, sevrer la prednisone sur au moins un mois après résolution des symptômes à un grade ≤ 1 .
- › Cesser définitivement le traitement si :
 - Toxicité de grade 3 ou 4 potentiellement fatale (sauf si endocrinopathie) ou récurrence de toxicité de grade 3 ou 4.
 - Persistance de toxicité de grade 2 ou 3 qui ne s'améliore pas à un grade 0 ou 1 en 12 semaines.
 - La dose de prednisone ne peut être réduite à ≤ 10 mg par jour ou équivalent en 12 semaines.

Plusieurs articles de revue ont été répertoriés concernant la prise en charge des toxicités à médiation immunitaire. Un résumé de ceux-ci a été élaboré ci-dessous. Pour plus d'information, veuillez-vous référer aux articles en référence⁸⁻¹⁹.

3.5. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite

Grade	Diarrhée/Colite ^{2,8-11,13-15,17}	Hépatite ^{2,8-11,15,17}
Toxicité légère (grade 1)	< 4 selles par jour de plus que d'habitude: › Le lopéramide** peut être utilisé avec hydratation adéquate et mesures non pharmacologiques. › Exclure les autres causes. › Si persiste plus de 5 jours ou s'aggrave, traiter comme un grade 2 ou 3-4.	AST/ALT > 1 à 3 x LSN ET/OU Bilirubine > 1 à 1,5 x LSN › Suivre la fonction hépatique 1 à 2 fois par semaine
	Poursuite de l'atézolizumab	
Toxicité modérée (grade 2)	Jusqu'à 6 selles de plus que d'habitude, mucus ou sang dans les selles et douleur abdominale persistant durant 5 jours.	AST/ALT > 3 à ≤ 5 x LSN OU Bilirubine > 1,5 à ≤ 3 x LSN persistant durant 5-7 jours
	Arrêt temporaire de l'atézolizumab	
	› Administrer un traitement anti-diarrhéique ainsi qu'une hydratation adéquate. › Considérer consultation en gastro-entérologie. › Débuter corticostéroïde à 0,5-1 mg/kg/jour*** de prednisone PO ou équivalent.	› Débuter corticostéroïde à 0,5-1 mg/kg/jour *** de prednisone PO ou équivalent.
	Reprendre l'atézolizumab si les symptômes, ou la fonction hépatique, sont de retour à grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg/jour ou équivalent dans un délai de 12 semaines	
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	Plus de 7 selles que d'habitude, fièvre, iléus et/ou signes péritonéaux.	Si AST/ALT > 5 x LSN OU bilirubine > 3 x LSN OU augmentation ≥ 50% des AST/ALT par rapport aux valeurs de base pendant ≥ 1 semaine chez des patients avec métastase hépatique.
	Cesser définitivement l'atézolizumab et débuter un traitement à base de corticostéroïdes à haute dose (1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent IV). Dans certains cas, en présence de toxicité hépatique rapidement résolue, ou d'une diarrhée de grade 3 dont les symptômes se sont améliorés à un grade 1 ou moins, l'immunothérapie pourrait être reprise*. Sevrer sur au moins un mois après résolution des symptômes à un grade ≤ 1.	
	› Consultation en gastro-entérologie. › Hydratation IV. › Si les symptômes persistent ≥ 3-5 jours, s'il y a détérioration après amélioration initiale ou en présence d'un grade 4, administrer un traitement IV : • Infliximab 5 mg/kg^{8-11,13,17}. La dose d'infliximab peut être répétée 2 semaines plus tard. › En présence de contre-indication ou d'échec à l'infliximab, le vedolizumab (300 mg) pourrait être considéré⁸.	› Suivre la fonction hépatique aux 1-2 jours. En présence d'un grade 4, administrer d'emblée la méthylprednisolone à 2 mg/kg/jour. Si pas de réponse après 3 à 5 jours : › Optimiser la dose de corticostéroïdes ad 2 mg/kg si pas déjà fait. › Considérer l'ajout de mofétilmycophénolate (500 à 1000 mg BID)^{8-11,15,17}. Celui-ci est généralement cessé après le sevrage de corticostéroïdes. › L'infliximab n'est probablement pas le meilleur choix de traitement à cause de son potentiel hépatotoxique^{8,9,15}, mais pourrait être considéré dans certains cas.

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

** Certains auteurs ne recommandent pas l'utilisation d'anti-diarrhéiques car pourraient masquer une toxicité de plus haut grade¹⁷.

*** La monographie recommande de 1-2 mg/kg/jour de prednisone pour une toxicité de grade 2².

3.6. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : dermatite, néphrite, pneumonite

Grade	Dermatite ^{2,8,9,14,17}	Néphrite ^{2,8-10,17}	Pneumonite ^{2,8,9,11,15}
Toxicité modérée (grade 2)	› Rash, prurit localisé › 10-30% de la surface corporelle	Créatinine : 1,5 - 3 X LSN OU 1,5 - 3 X valeur de base OU Protéinurie : protéine 2+	› Symptomatique › Interfère avec les activités instrumentales de la vie domestique
	Arrêt temporaire de l'atézolizumab. Certains proposent de poursuivre si traitement topique efficace.	Arrêt temporaire de l'atézolizumab	
	› Traiter avec crème hydratante à base d'urée, corticostéroïdes topiques (puissance modérée à élevée) ± antihistaminique oral. › Si pas d'amélioration après une semaine : débuter corticostéroïdes à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent.	› Consultation en néphrologie. Débuter corticostéroïdes à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent. › Suivre la créatinine aux 2 à 3 jours. › Si pas d'amélioration, augmenter la dose de corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent et considérer l'arrêt définitif de l'atézolizumab*.	› Investigation en pneumologie (imagerie, bronchoscopie). › Considérer traitement antibiotique empirique. Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. › Diminuer les doses de corticostéroïdes progressivement sur au moins 1 mois. › Si aucune amélioration après 48-72 h, traiter comme un grade 3.
	Reprendre l'atézolizumab si les symptômes sont complètement disparus ou de grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent. L'atézolizumab peut être cessé définitivement dans certains cas de pneumonite ou de néphrite**.		
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	› > 30% surface corporelle atteinte. › Stevens-Johnson, nécrose, nécrolyse épidermique toxique ou rash avec ulcération.	Créatinine : 3 x valeur de base OU >3 x LSN OU Protéines urinaires : > 3,5 g /24h	› Symptômes sévères › Interfèrent avec les activités de la vie quotidienne. › Besoin en O₂.
	Cesser définitivement l'atézolizumab et débuter un traitement à base de corticostéroïdes à haute dose (1-2 mg/kg/jour prednisone ou équivalent PO ou IV). Dans certains cas, en présence de toxicité cutanée de grade 3, l'immunothérapie pourrait être reprise*.		
	› Considérer consultation en dermatologie et biopsie cutanée. › Selon le jugement clinique, l'atézolizumab pourrait être repris après résolution d'un grade 3 ou 4 à un grade ≤ 1^{8,13,14}	› Consultation en néphrologie. › Considérer biopsie rénale²². › Si pas de réponse après ≥ 3 à 5 jours : considérer immunosuppression additionnelle (ex : mofétilmycophénolate).	› Consultation en pneumologie +/- infectiologie. › Débuter traitement antibiotique empirique. On peut donner jusqu'à 2-4 mg/kg/jour prednisone ou équivalent^{15,17}. Diminuer les doses de corticosté-

			roïdes progressivement sur au moins <u>6 semaines</u> . Si aucune amélioration après 48 h, considérer immunosuppression additionnelle (p. ex. : infliximab (5 mg/kg), mofétilmycophénolate (1g IV BID), IGIV ou cyclophosphamide) ^{8,9,11,15}
--	--	--	---

LSN : Limite supérieure de la normale ; AST : aspartate aminotransférase ; ALT : alanine aminotransférase ; IGIV : immunoglobulines intraveineuses.

*Dans une série de cas de 13 patients ayant eu une toxicité rénale (grade non rapporté) secondaire à l'immunothérapie, 4 patients ont dû avoir recours à de l'hémodialyse¹⁸.

** Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

3.7. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : endocrinopathies

Grade	Hypothyroïdie ^{2,8,9,17,19} (voir annexes)	Hyperthyroïdie ^{2,8,9,15,17,19} (voir annexes)	Hypophysite, insuffisance surrénalienne ^{2,8,9,13-15,19}
Toxicité modérée (grade 2)	Poursuivre l'atézolizumab		Interrompre l'atézolizumab
	› Débuter un traitement de lévothyroxine (voir annexes). Ne pas débiter de corticostéroïdes.	› Consultation en endocrinologie. › Débuter bêta-bloqueur (propanolol, atenolol) et/ou méthimazole selon condition clinique (voir annexes). Considérer corticostéroïde si très symptomatique.	› Consultation en endocrinologie, imageries. › Instaurer une hormonothérapie substitutive s'il y a lieu (NB. Débiter la cortisone avant la lévothyroxine). Débiter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. Reprendre l'atézolizumab si les symptômes sont complètement disparus ou de grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent dans un délai de 12 semaines.
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	Considérer interrompre ou cesser définitivement l'atézolizumab	Interrompre ou cesser définitivement (hypophysite/insuffisance surrénalienne de grade 4) l'atézolizumab	
	Consultation en endocrinologie Considérer débiter corticostéroïdes : 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent.	Consultation en endocrinologie Considérer débiter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. Reprendre l'atézolizumab si les symptômes sont maîtrisés.	Consultation en endocrinologie. Débiter un traitement à base de corticostéroïdes haute dose (1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent). Instaurer une hormonothérapie substitutive s'il y a lieu.

3.8. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : toxicités musculo-squelettiques^{8,10,11,20,21}

Grade	Arthrite inflammatoire	Arthralgie/Myalgie	Myosite ²
Toxicité légère (grade 1)	Douleur légère avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire.	Douleur et raideur légères.	Faiblesse légère avec ou sans douleur.
	Poursuivre l'atézolizumab		
	› Analgésie (acétaminophène et/ou AINS).	› Analgésie (acétaminophène et/ou AINS).	› Analgésie (acétaminophène ou AINS). Si CK > LSN considérer corticostéroïdes et traiter comme un grade 2.
Toxicité modérée (grade 2)	Douleur modérée avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire, limitant les activités de la vie domestique.	Douleur et raideur modérées interférant avec les activités de la vie domestique.	Faiblesse modérée avec ou sans douleur interférant avec les activités de la vie domestique.
	Arrêt temporaire de l'atézolizumab		
	› Titrer analgésie (considérer AINS si pas déjà débuté). › Si contrôle inadéquat : Débuter prednisone 10 à 20 mg/jour ou équivalent pour 4-6 semaines. Si pas d'amélioration après 4-6 semaines traiter comme un grade 3-4. › Considérer injection intra-articulaire de corticostéroïdes pour grosses articulations. › Consultation en rhumatologie.	› Titrer analgésie (considérer AINS si pas déjà débuté). › Si contrôle inadéquat : débuter prednisone 10 à 20 mg/jour ou équivalent pour 3-4 semaines. Si aucune amélioration après 4 semaines traiter comme un grade 3-4. Considérer consultation en rhumatologie.	› Débuter un AINS. › Si CK > 3 x LSN : débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. Consultation en rhumatologie ou neurologie.
	Reprendre* l'atézolizumab après contrôle des symptômes (et si CK normales en cas de myosite) et lorsque la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent.		
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	Douleur sévère avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire interférant avec les activités de la vie quotidienne. Dommages articulaires irréversibles.	Raideur et douleur sévères interférant avec les activités de la vie quotidienne.	Faiblesse sévère avec ou sans douleur limitant les activités de la vie quotidienne.
	Interrompre temporairement l'atézolizumab. Cesser définitivement en cas de myosite avec atteinte cardiaque.		
	Consultation en rhumatologie. › Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour	Consultation en rhumatologie. › Débuter prednisone à 20 mg/jour ou équivalent. Si	Consultation en rhumatologie ou neurologie. › Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone

	de prednisone ou équivalent pour 4 semaines ou ad retour grade 1. Si pas d'amélioration après 4 semaines : considérer ARMM.	aucune amélioration considérer ajout de méthotrexate.	ou équivalent. Considérer traitement IV ou doses plus élevées si atteinte sévère de la mobilité, atteinte cardiaque, respiratoire ou dysphagie. › Considérer plasmaphérèse ou IGIV. Si pas d'amélioration après 4 à 6 semaines : considérer immunosuppression additionnelle (ex : azathioprine, mofétilmycophénolate).
	Reprendre l'atézolizumab selon avis du rhumatologue (ou du neurologue)		

ARMM : agents antirhumatismaux modificateurs de la maladie ; CK : créatine kinase ; LSN : limite supérieure de la normale

IGIV : immunoglobulines intraveineuses

*En présence de myosite de grade 2 objectivée (élévation des transaminases, imagerie par résonnance magnétique ou électromyogramme anormaux, biopsie anormale) il est souvent nécessaire de cesser le traitement définitivement.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

Des effets indésirables **hématologiques** peuvent survenir, mais aucun ajustement posologique n'est recommandé.

Les effets indésirables à **médiation immunitaire** sont caractéristiques de l'immunothérapie. Ceux de grade 3 ou 4 ne sont pas fréquents et la plupart sont réversibles après l'interruption de l'atézolizumab et l'initiation d'un traitement à base de corticostéroïdes. Il est important de se rappeler que ces effets indésirables peuvent survenir à tout moment en cours de traitement et peuvent toucher n'importe quel système¹³. Les patients atteints d'une maladie auto-immune recevant l'atézolizumab devraient être suivis pour des exacerbations de leur maladie¹⁴.

Des cas **d'entéocolite à médiation immunitaire** ont été rapportés². Le délai médian avant l'apparition de diarrhées ou d'une colite était de 1,5 mois et la durée médiane de 6 jours². Il importe d'exclure les autres étiologies possibles (p. ex. : infectieuse)⁹. Le traitement habituel est l'interruption temporaire de l'atézolizumab et l'administration de corticostéroïdes. Dans les cas réfractaires, l'infliximab peut être utilisé (dose de 5 mg/kg qui peut être répétée 2 semaines plus tard). Dans certains cas, en présence de contre-indication ou en absence de réponse à l'infliximab, le vedolizumab à raison de 300 mg pourrait être tenté^{8,22,23}. Il est important d'identifier précocement les signes et symptômes d'une colite : diarrhée, douleur abdominale, mucus ou sang dans les selles, avec ou sans fièvre. Les diarrhées légères de grade 1 peuvent être traitées avec un agent anti-diarrhéique ainsi qu'une hydratation adéquate⁹. En cas de persistance de diarrhée de grade ≥ 2 , une colonoscopie devrait être envisagée pour déterminer s'il s'agit d'une colite^{9-11,13,15,17}.

La **pneumonite** est rapportée avec l'atézolizumab². Le délai médian d'apparition est de 3,3 mois et la durée médiane est de 1,4 mois². Les patients présentant de l'essoufflement, des douleurs thoraciques et/ou de la toux devront être surveillés étroitement et une évaluation radiologique devra être effectuée si une pneumonite est suspectée^{2,9,10,15,17}.

La **toxicité cutanée** associée avec l'immunothérapie est fréquente et apparaît en médiane 23 semaines après le début du traitement⁹. Les présentations sont variées : rash, prurit, vitiligo, dermatite, érythème, urticaire et apparaissent plus souvent chez les patients traités pour un mélanome comparativement aux autres types de cancer. Les toxicités cutanées sévères sont très rares^{9,10}. La dermatite inflammatoire apparaît généralement très tôt en début de traitement, souvent après 1 ou 2 cycles⁸. Des cas **de nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont également été rapportés.

Les réactions d'**hypophysite** sont rares (< 1 %) avec l'atézolizumab². On peut rencontrer des variations de TSH, T3 et T4, ACTH, FSH, LH, cortisol, hyponatrémie ainsi que le développement de diabète de type 1. Les symptômes sont habituellement non spécifiques : fatigue légère, arthralgie, changement de comportement et perte de libido dus à des changements hormonaux. Les symptômes sévères peuvent inclure des céphalées et des changements de vision liés à l'œdème de la glande hypophysaire, et des étourdissements et des nausées liés à une crise adrénérurgique^{9-11,16}. Le délai médian d'apparition des symptômes était de 7,2 mois².

L'**hypothyroïdie** est l'une des réactions à médiation auto-immune les plus rapportées avec l'atézolizumab². Les réactions légères à modérées sont les plus fréquentes. On rapporte les symptômes habituels de l'hypothyroïdie : céphalée, fatigue, gain ou perte de poids, changement dans l'humeur, perte des cheveux, constipation, etc. Le délai d'apparition médian était de 4,9 mois². Un supplément de lévothyroxine doit être entrepris. On peut généralement poursuivre le traitement avec l'atézolizumab et les corticostéroïdes ne sont habituellement pas requis^{9,10}. L'**hyperthyroïdie** est plus rarement rapportée que l'hypothyroïdie². Elle peut être souvent transitoire (thyroïdite) et se présenter avant l'hypothyroïdie. Le délai médian d'apparition est de 2,1 mois. Une consultation en endocrinologie est recommandée. Un traitement à base de méthimazole peut être entrepris, avec l'ajout de bêta-bloqueur et/ou de corticostéroïdes si indiqué^{9,10} ([voir annexes](#)).

La **néphrite** auto-immune est très rarement rapportée avec l'atézolizumab². Elle se présente habituellement sous forme d'insuffisance rénale aiguë et peut évoluer vers l'oligurie, l'anurie et les déséquilibres électrolytiques^{9-11,17}.

L'**hépatite auto-immune** est souvent asymptomatique, de grade léger à modéré et est détectée par les dosages sanguins des AST/ALT et GGT (la bilirubine est rarement élevée⁹). Il est recommandé d'exclure d'autres causes de toxicité hépatique (hépatite B ou C, alcool, médicaments). Le temps médian d'apparition est de 1,4 mois et la durée médiane de 1 mois².

De rares cas de **pancréatite** ont été rapportés (< 1 %)². La pancréatite devrait être traitée seulement en présence de symptômes cliniques. La lipase comme seul élément de suivi est insuffisante, une imagerie étant nécessaire pour confirmer le diagnostic. Les corticostéroïdes à faible dose (grade 1-2) ou haute dose (grade 3-4) devraient être utilisés en présence d'un diagnostic de pancréatite^{9,10}. L'interruption de l'atézolizumab peut être considérée pour des augmentations de lipase ou d'amylase de grade 3 ou plus².

De rares cas d'**encéphalite** à médiation immunitaire ont été rapportés (< 1%)². Il est recommandé d'interrompre le traitement avec l'atézolizumab en cas de symptômes neurologiques modérés à graves d'apparition récente et d'éliminer toute autre cause de trouble neurologique (p. ex. : infectieuse). Un corticostéroïde (1-2 mg/kg/jour d'équivalent prednisone) doit être débuté rapidement si les autres causes sont exclues^{2,10}.

Les **arthralgies** ont aussi été rapportées avec les traitements d'immunothérapie. Un traitement avec des analgésiques ou des AINS peut être débuté¹⁰. Des corticostéroïdes (prednisone 20 mg/jour) peuvent être ajoutés si le grade est $\geq$ 2.

Réactions non-immunitaires fréquentes² :

- › La fatigue et la diminution de l'appétit font parties des effets indésirables les plus fréquents.
- › Les réactions à la perfusion sont possibles, mais rares ([voir section 2.3 - Thérapie de support](#)).

Certaines populations, sous-représentées voire non-représentées dans les études cliniques, font l'objet de questionnement en lien avec la sécurité et l'efficacité de l'immunothérapie. Notons par exemple, les patients qui ont des antécédents de **maladies auto-immunes** ou qui prennent des **thérapies immunosuppressives**, les patients **greffés** ou porteurs **d'infections virales chroniques** (hépatite B, C ou VIH), les patientes **enceintes** ou encore les patients **âgés**, atteints de **métastases cérébrales** ou n'ayant pas un **bon statut de performance**. La littérature fait état de certaines références qui peuvent aider le clinicien à prendre des décisions éclairées dans ces circonstances. Nous vous invitons à les consulter²⁴.

Tableau des effets indésirables à médiation immunitaire¹

Effet indésirable	Tout grade	Grade 3-4
Pneumonite	6 patients sur 609	Grade 3 : 4 patients Grade 4 : aucun
Hépatite	2 patients sur 609	Grade 3 : aucun Grade 4 : 2 patients
Colite	2 patients sur 609	Grade 3 : aucun Grade 4 : aucun

Tableau des autres effets indésirables (n=609)¹

Effet indésirable	Tout grade (%)	Grade 3-4 (%)
Fatigue	26,8	2,8
Diminution appétit	23,5	0,3
Toux	23,2	0,3
Dyspnée	19,4	2,5
Asthénie	19,0	1,3
Nausées	17,7	0,7
Pyrexie	17,7	0,2
Constipation	17,6	0,3
Diarrhée	15,4	0,7
Vomissement	12,2	0,3
Arthralgie	12,0	0,5
Douleur au dos	11,0	1,1
Douleur musculosquelettique	10,5	0,7

CTCAE version 4.0

4.2. Interactions cliniquement significatives^{2,25}

L'atézolizumab n'est pas métabolisé par les enzymes du cytochrome P450.

Les patients sous atézolizumab ne devraient pas prendre des immunosuppresseurs ou des corticostéroïdes de plus de 10 mg en équivalent prednisone (sauf si pour traiter des effets indésirables à médiation immunitaire).

4.3. Suivi de laboratoire^{8,9,16,17}

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, électrolytes, TSH, glycémie. Certains auteurs recommandent beaucoup plus de tests à la base ¹² .
Avant chaque traitement	FSC, AST/ALT, bilirubine, TSH, créatinine, électrolytes, glycémie.
Si cliniquement indiqué	GGT, T ₃ et T ₄ , cortisol sérique du matin, ACTH, FSH, LH, testostérone, protéines urinaires, CK, lipase, sérologies hépatites A, B et C.

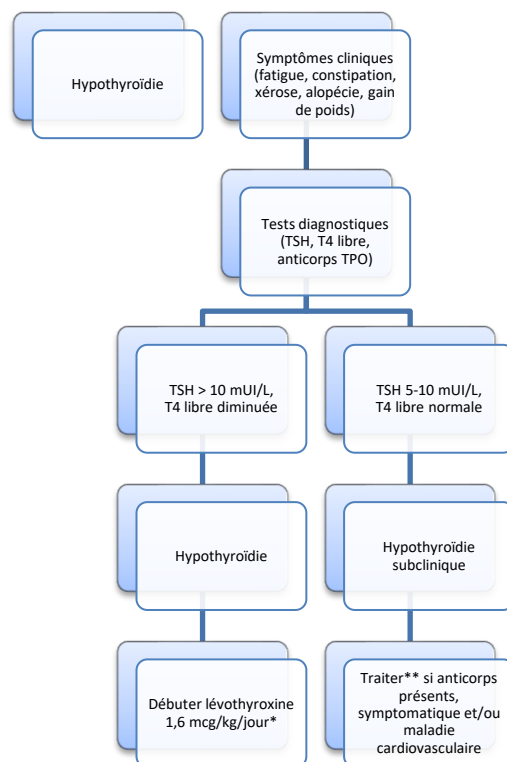
5. Références

1. Rittmeyer A, Barlesi F, Waterklamp D, Park K, Ciardiello F, von Pawel J, et coll. Atezolizumab versus docetaxel in patients with previously treated non-small cell lung cancer (OAK): a phase 3, open-label, multicentre randomised trial. *Lancet* 2017;389:255-65.
2. Hoffmann-La Roche Limitée. Monographie Tecentriq. Mississauga, Ontario. 21 janvier 2020
3. Schadendorf D, Hodi FS, Robert C, Weber JS, Margolin K, Hamid O et coll. Pooled analysis of long-term survival data from phase II and phase III trials of ipilimumab in unresectable or metastatic melanoma. *J Clin Oncol* 2015; 33(17):1889-94.
4. Menzies AM, Johnson DB, Ramanujam S, et coll. Anti-PD-1 therapy in patients with advanced melanoma and pre-existing autoimmune disorders or major toxicity with ipilimumab. *Ann Oncol* 2016; pii: mdw443.
5. Johnson DB, Sullivan RJ, Ott PA, Carlino MS, Khushalani NI, Ye F et coll. Ipilimumab therapy in patients with advanced melanoma and preexisting autoimmune disorders. *JAMA Oncol* 2016; 2(2):234-40.
6. Abdel-Wahab N, Shah M, Lopez-Olivo MA, Suarez-Almazor ME. Use of immune checkpoint inhibitors in the treatment of patients with cancer and preexisting autoimmune disease: A systematic review. *Ann Intern Med*, 2018;168(2):121-130.
7. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.INESSS.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
8. Brahmer JR, Lacchetti C, Schneider BJ, Atkins MB, Brassil KJ, Caterino JM et coll. Management of immune-related adverse events in patients treated with immune checkpoint inhibitor therapy : American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. *J Clin Oncol* 2018;14(4):247-249.
9. Eigentler TK, Hassel JC, Berking C, Aberle J, Bahmann O, Grünwald V et coll. Diagnosis, monitoring and management of immune-related adverse drug reactions with anti-PD-1 antibody therapy. *Cancer Treat Rev* 2016 ;45 :7-18.
10. Spain L, Diem S, Larkin J. Management of toxicities of immune checkpoint inhibitors. *Cancer Treat Rev* 2016 ;44 :51-60.
11. Michot JM, Bigenwald C, Champiat S, Collins M, Carbonnel F, Postel-Vinay S, et coll. Immune-related adverse events with immune checkpoint blockade: a comprehensive review. *Eur J Cancer* 2016;54 :139-148.
12. Daud A, Nandoskar P. Pembrolizumab for melanoma - safety profile and future trends. *Expert Opin Drug Saf* 2016; 15(6):727-729.
13. Moura B, Homicsko K, Berthod G, Cerottini JP, Guggisberg D, Gside O. Nouvelles immunothérapies du mélanome: mécanisme d'action, efficacité et prise en charge des toxicités. *Rev Med Suisse* 2015; 11 :1108-1114.
14. Boutros C, Tarhini A, Routier E, Lambotte O, Ladurie F, Carbonnel F. Safety profiles of anti-CTLA-4 and anti-PD-1 antibodies alone and in combination. *Nature Reviews Clinical Oncology* 2016; 13:473-486.
15. Weber JS, Postow M, Lao C and Schadendorf D. Management of adverse events following treatment with anti-programmed Death-1 Agents. *The Oncologist* 2016; 21:1-11.

16. Champiat S, Lambotte O, Barreau E, Belkhir R, Berdelou A, Carbonnel F et coll. Management of immune checkpoint blockade dysimmune toxicities: a collaborative position paper. *Ann Oncol* 2016; 27(4):559-74.
17. Villadolid J, Amin A. Immune checkpoint inhibitors in clinical practice: update on management of immune-related toxicities. *Transl Lung Cancer Res* 2015; 4(5): 560-75.
18. Cortazar FB, Marrone KA, Troxell ML, Ralto KM, Hoenig MP, Brahmer JR et coll. Clinicopathological features of acute kidney injury associated with immune checkpoint inhibitors. *Kidney International* 2016; 90:638-647.
19. Gonzalez-Rodriguez E, Rodriguez-Abreu D. Immune checkpoint inhibitors: review and management of endocrine adverse events. *Oncologist* 2016; 21:804-16.
20. Naidoo J, Ceppelli LC, Forde PM, Marrone KA, Lipson EJ, Hammers HJ et coll. Inflammatory arthritis: a newly recognized adverse event of immune checkpoint blockade. *Oncologist* 2017 ;22(6) :627-630.
21. Haanen JBAG, Carbonnel F, Robert C, Kerr KM, Peter S, Larkin J et coll. Management of toxicities from immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol* 2017 ;28(suppl_4):iv119-iv142.
22. Bergqvist V, Hertervig E, Gedeon P, Kopljär M, Griph H, Carnerio A et coll. Vedolizumab treatment for immune checkpoint inhibitor-induced enterocolitis. *Cancer Immunol Immunother* 2017;66 :581-592.
23. Diana P, Mankongpaisarnrungs C, Charabaty A. Vedolizumab: A novel approach to the treatment of immune checkpoint inhibitors-induced enterocolitis. World Congress of Gastroenterology ACG2017 Annual Scientific Meeting, Orlando, FL, October 16, 2017.
24. Johnson DB, Sullivan RJ, Menzies AM. Immune checkpoint inhibitors in challenging populations. *Cancer* 2017; 123(11): 1904-11.
25. Lexi-Comp Online™, Lexi-Drugs Online™ , Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 30 janvier 2020.

6. Annexes : Exemples de traitement des troubles thyroïdiens^{adapté de 8 et 19}

6.1. Hypothyroïdie



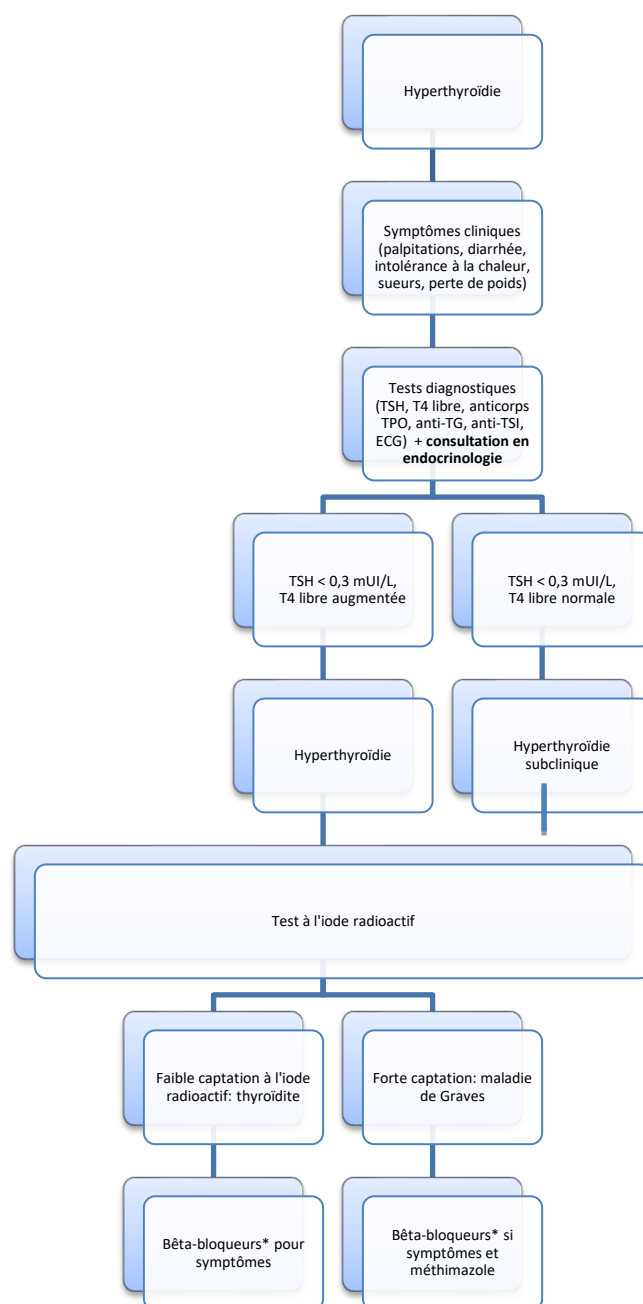
*Dose de départ de lévothyroxine 1,6 mcg/kg par jour.

*Si patients > 50-60 ans ou maladie cardiovasculaire, débiter à 25-50 mcg PO DIE.

**Dose de départ de lévothyroxine 25-75 mcg PO DIE.

Suivi de la TSH 4 à 8 semaines après le traitement ; ajuster la dose par palier de 25 mcg pour une TSH dans les valeurs de la normale.

6.2. Hyperthyroïdie^{adapté de 8 et 19}



*Un traitement à base de bêta-bloqueurs comme le propranolol 20 à 80 mg PO TID peut être instauré pour traiter les patients symptomatiques.